

7. a) What do you mean by the term class and object? What is the relation and difference between these two? Create a class with the following data members?

Name of the class: student, Data members: name, roll number, branch, year, and college name, Member functions: put_details() and get_details() to set and display student details respectively?

क्लास और ऑब्जेक्ट से आपका क्या तात्पर्य है? इन दोनों में क्या संबंध और अंतर है? निम्नलिखित डेटा मेंबर के साथ एक क्लास बनाइए। क्लास का नाम: छात्र, डेटा मेंबर: नाम, रोल नंबर, ब्रांच, वर्ष और कॉलेज का नाम, मेंबर फंक्शन put_details() और get_details() क्रमशः छात्र विवरण और प्रदर्शित करने के लिए?

- b) Write short notes on following concepts with a suitable example:

i) Overriding ii) Inline function

उपयुक्त उदाहरण के साथ निम्नलिखित अवधारणाओं पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

i) ओवरराइडिंग ii) इनलाइन फंक्शन

8. a) What is operator overloading? Write a distance class with data member for distance in meters, centimeter and millimeter. The class must be having overloaded operator + and - for addition and subtraction respectively.

ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? डिस्टेंस के लिए डेटा मेंबर मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के साथ एक डिस्टेंस क्लास लिखें। क्लास में एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए क्रमशः ओवरलोडेड ऑपरेटर + और - होना चाहिए।

- b) Explain the difference between procedural programming language and object-oriented programming language. What are the merits and demerits object-oriented methodologies explain them?

प्रोसिजरल प्रोग्रामिंग भाषा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा के बीच अंतर स्पष्ट करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पद्धतियों के गुण और दोष क्या हैं, उन्हें उदाहरण से स्पष्ट करें?

CI-305 (CSIT) (GS)

B.Tech., III Semester

Examination, December 2023

Grading System (GS)

Object Oriented Programming and Methodology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by object-oriented programming? What are the advantages of programming using object oriented? Explain and define various OOP concepts in brief. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के क्या फायदे हैं? संक्षेप में विभिन्न OOP अवधारणाओं को समझाइए।

- b) Explain the concept of encapsulation and data abstraction in detail. Write a C++ program to show these concepts in object-oriented programming methodology. Define scope and life of any variable.

एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्सट्रैक्शन की अवधारणा को विस्तार से समझाइए। इन अवधारणाओं को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पद्धति में (डिमेंस्ट्रेट) करने के लिए C++ प्रोग्राम लिखें। किसी भी वैरिएबल के स्कोप और लाइफ को परिभाषित करें।

2. a) Write a C++ program involving the handling of exceptions in constructors and destructors. Explain with an example. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में एक्सेप्शंस को संभालने वाला एक C++ प्रोग्राम लिखें। उदाहरण सहित समझाइए।
b) What are the access modifiers? How many types of access modifiers are available in C++. Explain each one in detail and their role in implementing the data hiding in object-oriented programming. एक्सेस मॉडिफायर क्या हैं? C++ में कितने प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर उपलब्ध हैं। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हिडन डेटा के क्रियान्वयन करने में प्रत्येक मॉडिफायर्स की भूमिका को विस्तार से बताइए।
3. a) Explain the role of constructor and destructor in a class. What are the different types of constructors in C++? Discuss the copy constructor and parameterized constructor with appropriate example and syntax. एक क्लास में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की भूमिका को समझाइए। C++ में विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्टर कौन-से हैं? उपयुक्त उदाहरण और सिंटैक्स के साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामेटरिज्ड कंस्ट्रक्टर पर चर्चा करें।
b) Explain the fundamental concept behind inheritance in object-oriented programming by taking an example. Define multiple, multilevel and hybrid inheritance with example and syntax. एक उदाहरण लेकर ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस के पीछे मूलभूत अवधारणा की व्याख्या करें। मल्टीपल, मल्टीलेवल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को उदाहरण और सिंटैक्स के साथ परिभाषित करें।
4. a) Explain the concept of association and aggregation in object-oriented approach. What is an Abstract class? Why Abstract classes are used? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्रोच में एसोसिएशन और एग्रीगेशन की अवधारणा को समझाइए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का उपयोग क्यों किया जाता है?

- b) Discuss Polymorphism in detail. What are the different ways to implement Polymorphism in C++; discuss them in brief. Give differences between function overloading and function overriding (or method overriding) by writing an example and its syntax. पोलिमोर्फिज्म पर विस्तार से चर्चा कीजिए। C++ में पोलिमोर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, संक्षेप में उनकी चर्चा करें। एक एक्जाम्पल और सिंटैक्स लिखकर फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग (या मेथड ओवरराइडिंग) के बीच अंतर दें।
5. a) Write a C++ program to calculate the area of rectangle, square and circle using constructor overloading that accepts input from the user and then shows the desired result. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का उपयोग करके आयत, वर्ग और सर्कल के क्षेत्र की गणना करने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें जो उपयोगकर्ता से इनपुट स्वीकार करता है और फिर वांछित परिणाम दिखाता है।
b) Write a C++ program demonstrating use of the pure virtual function with the use of base and derived classes. बेस और डिराइव्ड क्लासेस के उपयोग के साथ प्योर वर्चुअल फंक्शन के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला C++ प्रोग्राम लिखें।
6. a) Explain the concept of multithreading in object-oriented programming approach with a suitable example? Discuss its benefits and drawbacks. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्रोच में मल्टीथ्रेडिंग की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। इसके लाभों तथा दोषों की चर्चा कीजिए।
b) Write short notes on following concepts with a suitable example:
i) Virtual function ii) Operator overloading
उपयुक्त उदाहरण के साथ निम्नलिखित अवधारणाओं पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।
i) वर्चुअल फंक्शन ii) ऑपरेटर ओवरलोडिंग